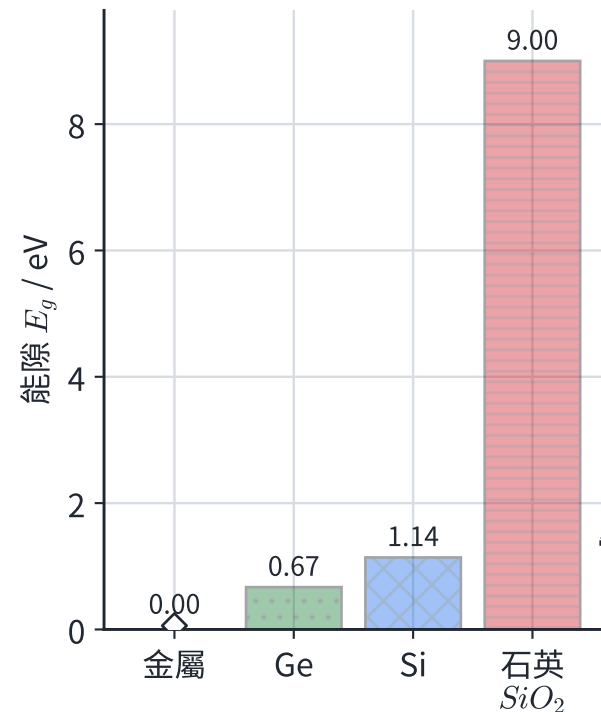
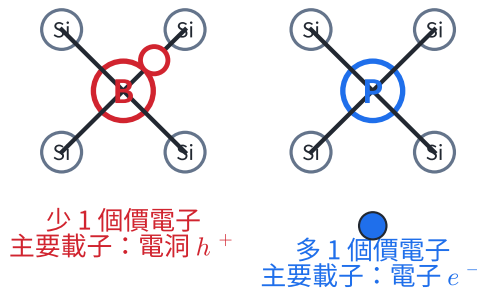


半導體的三層推理：能隙控制激發、摻雜控制載子、接面控制方向與發光

能隙決定電子激發所需的最低能量尺
摻雜原子的價電子差一個，對應一種主要載子
PN 在正向偏壓下將電子與電洞注入接面



p 型 Si : 13 族 B n 型 Si : 15 族 P



電洞或自由電子是載子；晶體連同摻雜離子的總電荷仍近似中性

